

实验方法

虚线=工艺参照

外加助熔

溶解

保温

慢冷分离



自熔 / 熔体

均化

自发成核

受控冷却



固相陶瓷

混合压片

煅烧复磨

烧结



机械化学预活化

高能研磨

活化

后续成相



Czochralski

预烧熔化

籽晶提拉

退火

配比 · 温度

熔体 · 容器

混合 · 煅烧

研磨 · 污染

籽晶 · 退火

文献证据



统一实验记录

抽取框架 ≠ 实验处方

配比与原料

✓

温度—时间与气氛

✓

坩锅与助熔剂

✓

冷却、生长与分离

✓

结构

相组成

成分

高温

产物表征



单晶结构

结构身份与位点占据



PXRD / Rietveld

批量相纯与杂相



成分与污染

名义—局域—体平均



高温稳定性

原位高温 ≠ 冷却回收